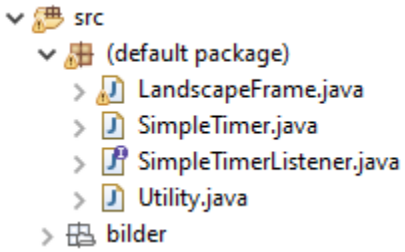
Übung : LandschaftsPanel

Ziel dieser Übung ist es, ein Landschaftsbild mittels den Methoden der Klasse Graphics zu programmieren.

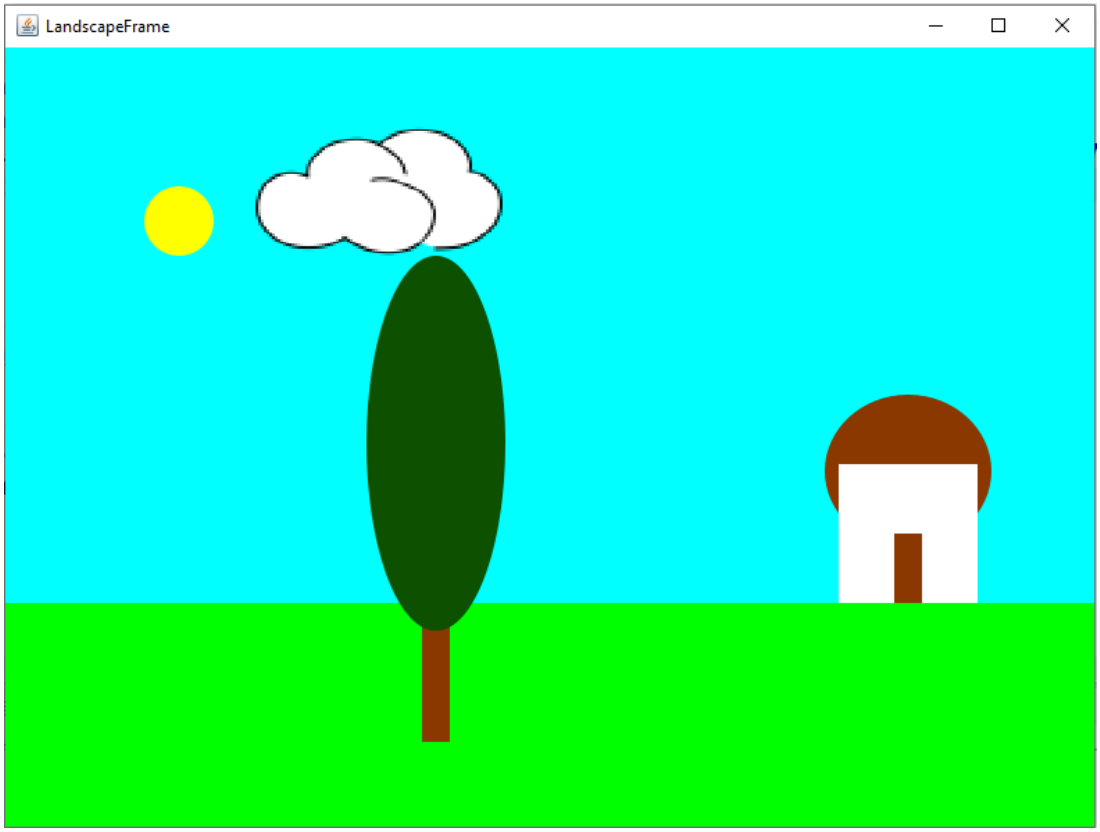
Importieren Sie zunächst das zip-file in Eclipse. Dabei wird im Workspace automatisch das Projekt angelegt (Sie müssen zip nicht davor entpacken).

Aufgabe 1:

Das Projekt besteht aus mehreren Klassen



Das Zeichnen der Landschaft geschieht in der **paintComponent**() Methode in der Datei LandscapeFrame.java. Die Klasse **LandscapeFrame** setzt den Rahmen für das Programm, was wir einfach als gegeben betrachten und benutzen. Die Landschaft soll in etwas folgende Gestalt annehmen:



Verwenden Sie zum Zeichnen folgende Methoden der Klasse Graphics:

`void fillOval(int x, int y, int width, int height)`
Fills an oval bounded by the specified rectangle with the current color

`void fillRect(int x, int y, int width, int height)`
Fills the specified rectangle

`boolean drawImage(Image img, int x, int y, int width, int height, ImageObserver observer)`
Draws as much of the specified image as has already been scaled to fit inside the specified rectangle.

`void setColor(Color c)`
Sets this graphics context's current color to the specified color. All subsequent graphics operations using this graphics context use this specified color.

Aufgerufen werden die Methoden dann mit z.B. `g.setColor(Color.YELLOW);`

Die Hintergrundfarbe des Panels kann mit `setBackground(Color.CYAN);` in der **init**() Methode einmalig gesetzt werden. Zusätzlich zu den vordefinierten Farben sind die Farben BROWN und TREE_GREEN als Konstanten definiert, die verwendet werden können.

Die Wolke wird als Bild mit **drawImage**() gezeichnet und mittels
`private Image imWolke = Utility.loadResourceImage("cloud.png", 100, -1);`
geladen. Verschiedene Wolken befinden sich im Ordner bilder. Verwenden Sie zum Zeichnen als observer den Wert "null".

Wichtig: Sorgen Sie mit Ctrl + Shift + F dafür, dass Ihr Code immer schön formatiert bleibt.

Aufgabe 2: Der Wind blässt die Wolke durch das Bild

Mit Hilfe eines SimpleTimer, der dem Projekt beiliegt, wird alle 10ms ein Neuzeichen des Panels mit **repaint**() initiert. Übernehmen Sie den folgenden Code und ergänzen Sie damit die **init**() Methode.

```
new SimpleTimer(10, new SimpleTimerListener() {
        public void timerAction() {
            repaint();
            Toolkit.getDefaultToolkit().sync();
        }
      }).start();
```

Ergänzen Sie im Klassenrumpf ein **int Attribut x** als Koordinate für das Image. Sorgen Sie mit Hilfe der Variablen für eine Animation der Wolke.

Aufgabe 3: Wolke soll von links wieder in Bild laufen

Falls die Wolke die rechte Panelseite verlässt, soll sie von links wieder ins Bild laufen.

- Verwenden Sie eine if-Abfrage, um die Variable zurückzusetzen
- Könnte man mit der Modulo-Operation das gleiche Ergebnis erzielen?